(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216296778 U
(45)授权公告日 2022.04.15

(21)申请号 202122298696.9

(22)申请日 2021.09.23

(73)专利权人 江苏杰一工业设备有限公司
地址 224055 江苏省盐城市盐都区龙冈镇龙腾路8号(G)

(72)发明人 秦忠妹

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
代理人 彭豆

(51)Int.Cl.
B05B 13/02(2006.01)
B05B 15/00(2018.01)
B01D 47/06(2006.01)

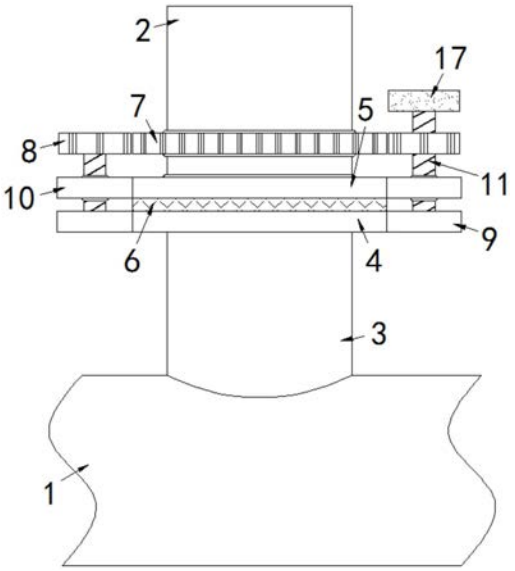
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置

(57)摘要

本实用新型涉及雾化喷嘴技术领域，且公开了一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置，包括蒸汽管和减温减压设备，所述蒸汽管的管壁固定设置有与蒸汽管内部相连通的导管，所述导管的上端外壁固定设置有第一环形板，所述减温减压设备设置于导管的上方且下端外壁通过密封轴承转动连接有第二环形板，所述第二环形板的下表面通过环形密封垫与第一环形板的上表面相抵设置，所述减温减压设备与导管之间通过连接机构相连接。本实用新型实现了对减温减压设备的拆装过程，在保证连接密封性的同时便于对其进行维护。



CN 216296778 U

1.一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置,包括蒸汽管(1)和减温减压设备(2),其特征在于,所述蒸汽管(1)的管壁固定设置有与蒸汽管(1)内部相连通的导管(3),所述导管(3)的上端外壁固定设置有第一环形板(4),所述减温减压设备(2)设置于导管(3)的上方且下端外壁通过密封轴承转动连接有第二环形板(5),所述第二环形板(5)的下表面通过环形密封垫(6)与第一环形板(4)的上表面相抵设置,所述减温减压设备(2)与导管(3)之间通过连接机构相连接。

2.根据权利要求1所述的一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置,其特征在于,所述连接机构包括第一齿轮(7)、两个第二齿轮(8)、两个第一安装板(9)和两个第二安装板(10),两个所述第一安装板(9)和两个第二安装板(10)分别对称固定设置于第一环形板(4)和第二环形板(5)的两侧,所述第一齿轮(7)与减温减压设备(2)的外壁通过第一滚动轴承转动连接,两个所述第二安装板(10)的内部分别通过第二滚动轴承转动设置有丝杆(11),两个所述丝杆(11)的上端分别通过第二齿轮(8)与对应的第一齿轮(7)啮合连接,两个所述第一安装板(9)的内部分别开设有螺纹孔,两个所述丝杆(11)的下端杆壁分别与对应的螺纹孔螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置,其特征在于,所述连接机构包括外螺纹管(12),所述外螺纹管(12)固定设置于减温减压设备(2)的下端且与减温减压设备(2)的内部相连通,所述导管(3)的内壁开设有螺纹且与外螺纹管(12)的外壁螺纹连接,所述第一环形板(4)的右侧固定设置有第三安装板(13),所述第三安装板(13)的内部开设有插孔,所述第二环形板(5)的右侧壁固定设置有第四安装板(14),所述第四安装板(14)的上表面固定设置有限位机构,所述限位机构通过插孔与第三安装板(13)活动插接。

4.根据权利要求3所述的一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置,其特征在于,所述限位机构包括插杆(15)和限位块(16),所述第四安装板(14)的内部开设有通孔,所述插杆(15)通过通孔与插孔活动插接,所述限位块(16)的内部开设有安装孔且与通过安装孔与插杆(15)的杆壁固定套接。

5.根据权利要求2所述的一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置,其特征在于,右侧的所述丝杆(11)的上端固定设置有旋钮(17)。

6.根据权利要求1所述的一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置,其特征在于,所述减温减压设备(2)的外壁对称固定设置有两个把手(18)。

7.根据权利要求5所述的一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置,其特征在于,所述旋钮(17)的外壁环绕开设有防滑纹。

一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及雾化喷嘴技术领域，尤其涉及一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置。

背景技术

[0002] 喷嘴的雾化技术分为很多种，几乎涵盖了所有的工业领域，在农业生产中，可以用雾化喷嘴来喷洒农药，在工业制造中，通过雾化喷嘴能够对车间进行加湿、除尘等。

[0003] 现有的弹簧雾化喷嘴减温减压装置的在使用时减温减压设备通常是与蒸汽管固定连接，这样导致的问题是在减温减压设备内部出现故障时不便于对其拆卸维修，从而影响整个装置的正常使用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中减温减压设备与蒸汽管固定连接安装，一旦损坏时，工作人员不便对其拆卸，影响其正常使用的问题，而提出的一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置，包括蒸汽管和减温减压设备，所述蒸汽管的管壁固定设置有与蒸汽管内部相连通的导管，所述导管的上端外壁固定设置有第一环形板，所述减温减压设备设置于导管的上方且下端外壁通过密封轴承转动连接有第二环形板，所述第二环形板的下表面通过环形密封垫与第一环形板的上表面相抵设置，所述减温减压设备与导管之间通过连接机构相连接。

[0007] 优选的，所述连接机构包括第一齿轮、两个第二齿轮、两个第一安装板和两个第二安装板，两个所述第一安装板和两个第二安装板分别对称固定设置于第一环形板和第二环形板的两侧，所述第一齿轮与减温减压设备的外壁通过第一滚动轴承转动连接，两个所述第二安装板的内部分别通过第二滚动轴承转动设置有丝杆，两个所述丝杆的上端分别通过第二齿轮与对应的第一齿轮啮合连接，两个所述第一安装板的内部分别开设有螺纹孔，两个所述丝杆的下端杆壁分别与对应的螺纹孔螺纹连接。

[0008] 优选的，所述连接机构包括外螺纹管，所述外螺纹管固定设置于减温减压设备的下端且与减温减压设备的内部相连通，所述导管的内壁开设有螺纹且与外螺纹管的外壁螺纹连接，所述第一环形板的右侧固定设置有第三安装板，所述第三安装板的内部开设有插孔，所述第二环形板的右侧壁固定设置有第四安装板，所述第四安装板的上表面固定设置有限位机构，所述限位机构通过插孔与第三安装板活动插接。

[0009] 优选的，所述限位机构包括插杆和限位块，所述第四安装板的内部开设有通孔，所述插杆通过通孔与插孔活动插接，所述限位块的内部开设有安装孔且与通过安装孔与插杆的杆壁固定套接。

[0010] 优选的，右侧的所述丝杆的上端固定设置有旋钮。

[0011] 优选的，所述减温减压设备的外壁对称固定设置有两个把手。

[0012] 优选的，所述旋钮的外壁环绕开设有防滑纹。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置，具备以下有益效果：

[0014] 1、该弹簧雾化喷嘴减温减压装置，通过设置有的安装机构，能够简化减温减压设备与套管之间的连接方式，从而在出现故障时能够快速对其拆卸维修或者更换。

[0015] 2、该弹簧雾化喷嘴减温减压装置，通过设置有的限位机构，能够在减温减压设备与套管连接后对其进行限位，避免在工作过程中由于晃动而出现松动的情况。

[0016] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型实现了对减温减压设备的拆装过程，在保证连接密封性的同时便于对其进行维护。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置的结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型提出的一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置的另一种实施例的结构示意图。

[0019] 图中：1蒸汽管、2减温减压设备、3导管、4第一环形板、5第二环形板、6环形密封垫、7第一齿轮、8第二齿轮、9第一安装板、10第二安装板、11丝杆、12外螺纹管、13第三安装板、14第四安装板、15插杆、16限位块、17旋钮、18把手。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 实施例1

[0023] 参照图1，一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置，包括蒸汽管1和减温减压设备2，蒸汽管1的管壁固定设置有与蒸汽管1内部相连通的导管3，导管3的上端外壁固定设置有第一环形板4，减温减压设备2设置于导管3的上方且下端外壁通过密封轴承转动连接有第二环形板5，第二环形板5的下表面通过环形密封垫6与第一环形板4的上表面相抵设置，减温减压设备2与导管3之间通过连接机构相连接。

[0024] 连接机构包括第一齿轮7、两个第二齿轮8、两个第一安装板9和两个第二安装板10，两个第一安装板9和两个第二安装板10分别对称固定设置于第一环形板4和第二环形板5的两侧，第一齿轮7与减温减压设备2的外壁通过第一滚动轴承转动连接，两个第二安装板10的内部分别通过第二滚动轴承转动设置有丝杆11，两个丝杆11的上端分别通过第二齿轮8与对应的第一齿轮7啮合连接，两个第一安装板9的内部分别开设有螺纹孔，两个丝杆11的下端杆壁分别与对应的螺纹孔螺纹连接，便于实现减温减压设备2与导管3之间的连接，从而保证减温减压设备2的正常使用。

[0025] 右侧的丝杆11的上端固定设置有旋钮17，便于通过旋钮17带动右侧的丝杆11转动。

[0026] 旋钮17的外壁环绕开设有防滑纹，便于在转动旋钮17时增大手与旋钮17之间的摩擦力。

[0027] 本实用新型中，在需要对减温减压设备2出现故障需要拆卸时，转动旋钮17，旋钮17带动右侧的丝杆11转动，右侧的丝杆11带动右侧的第二齿轮8转动，右侧的第二齿轮8通过第一齿轮7带动左侧的第二齿轮8转动，从而实现两个丝杆11的同步转动，两个丝杆11转动的同时分别与对应的螺纹孔分离，从而实现对减温减压设备2的拆卸，便于对其进行维修或者更换。

[0028] 实施例1

[0029] 参照图2，一种弹簧雾化喷嘴减温减压装置，包括蒸汽管1和减温减压设备2，蒸汽管1的管壁固定设置有与蒸汽管1内部相连通的导管3，导管3的上端外壁固定设置有第一环形板4，减温减压设备2设置于导管3的上方且下端外壁通过密封轴承转动连接有第二环形板5，第二环形板5的下表面通过环形密封垫6与第一环形板4的上表面相抵设置，减温减压设备2与导管3之间通过连接机构相连接。

[0030] 连接机构包括外螺纹管12，外螺纹管12固定设置于减温减压设备2的下端且与减温减压设备2的内部相连通，导管3的内壁开设有螺纹且与外螺纹管12的外壁螺纹连接，第一环形板4的右侧固定设置有第三安装板13，第三安装板13的内部开设有插孔，第二环形板5的右侧壁固定设置有第四安装板14，第四安装板14的上表面固定设置有限位机构，限位机构通过插孔与第三安装板13活动插接，便于实现减温减压设备2与导管3之间的连接，从而保证减温减压设备2的正常使用。

[0031] 限位机构包括插杆15和限位块16，第四安装板14的内部开设有通孔，插杆15通过通孔与插孔活动插接，限位块16的内部开设有安装孔且与通过安装孔与插杆15的杆壁固定套接，便于对减温减压设备2进行限位，避免在工作过程中由于晃动造成减温减压设备2松动。

[0032] 减温减压设备2的外壁对称固定设置有两个把手18，便于通过两个把手18带动减温减压设备2转动。

[0033] 本实用新型中，在需要对减温减压设备2出现故障需要拆卸时，将限位杆从插孔的内部拔出，解除限位机构的限位作用，转动两个把手18，两个把手18带动减温减压设备2转动，减温减压设备2带动外螺纹管12转动，外螺纹管12转动的同时与导管3分离，从而实现对减温减压设备2的拆卸，便于对其进行维修或者更换

[0034] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

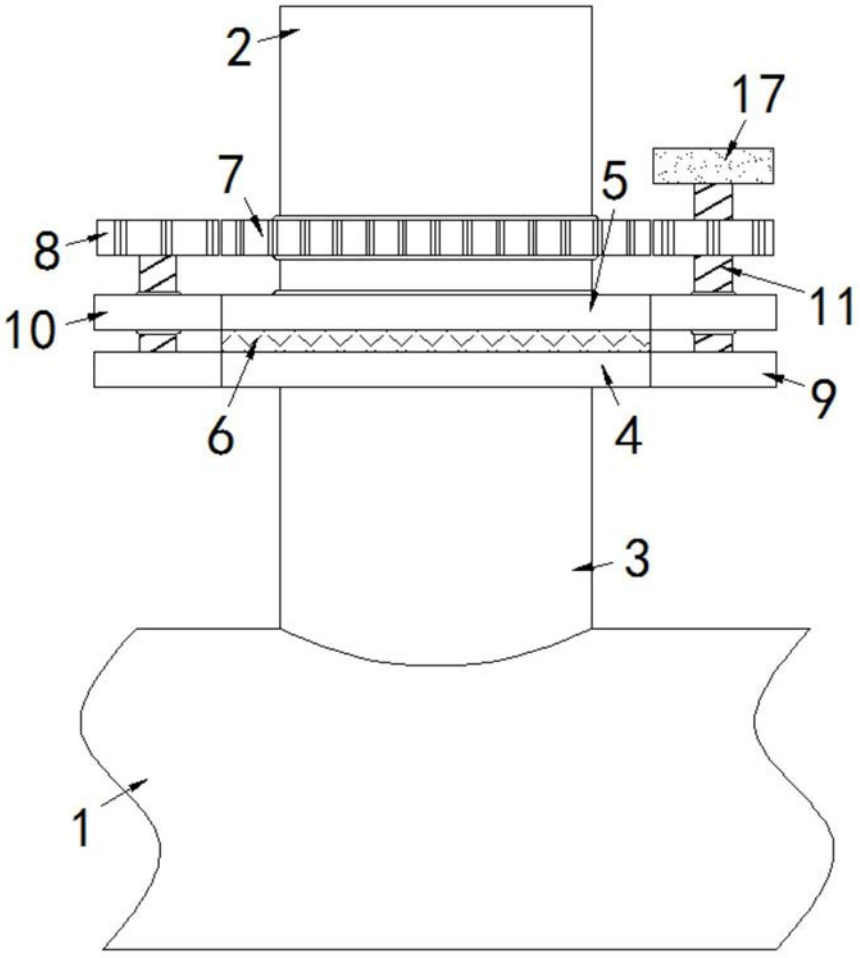


图1

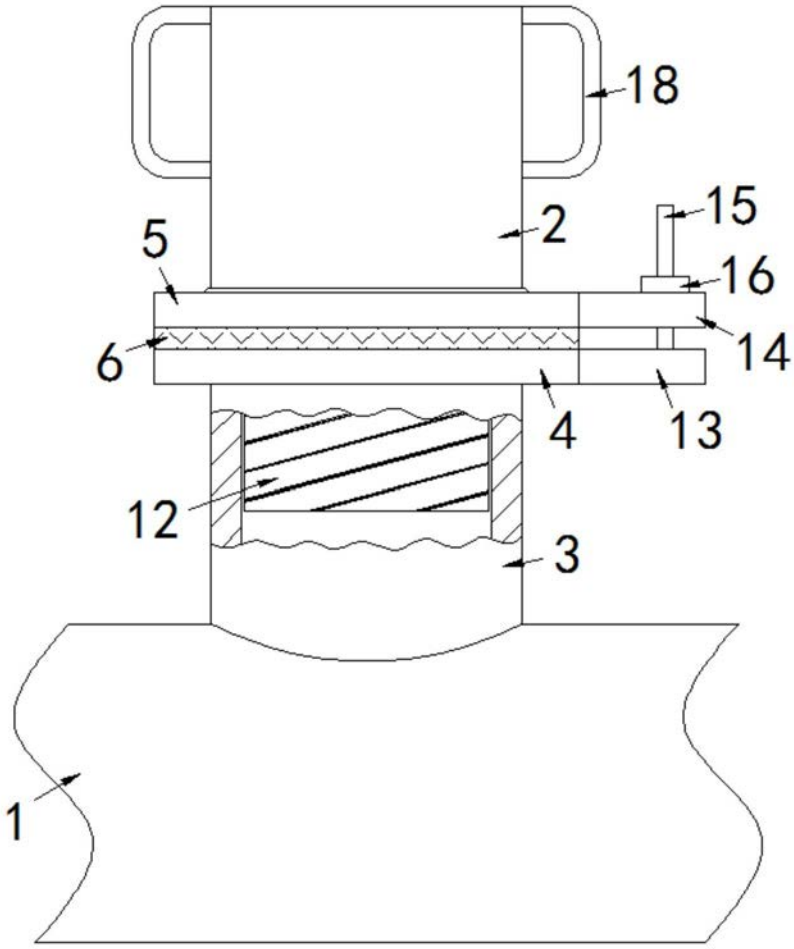


图2